Kann-Liste: Exponentialfunktionen und zusammengesetzte Funktionen

mit Produktlebenszyklus – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

rwb. | ahr.

Berufliches Gymnasium (AHR)
Wirtschaft, HAW

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

So nutzen Sie diese Liste

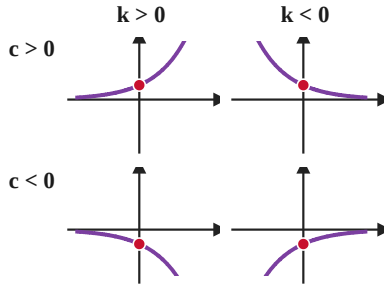
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

◯ **grün** = sicher ◯ **gelb** = unsicher ◯ **rot** = kann ich noch nicht

Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter. Er führt zum passenden Material: Präsentation, Übung oder Training.

Interaktive Kann-Liste

1. Natürliche Exponentialfunktion

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… eine Exponentialfunktion **$f(x) = c \cdot a^x$** aufstellen und **y-Werte** und **x-Werte** berechnen.	Start: 800 Bakterien, Zunahme 5 % pro Stunde $a = 1 + 0{,}05 = 1{,}05 \rightarrow f(x) = 800 \cdot 1{,}05^x$ **y-Wert: x = 10 einsetzen** $f(10) = 800 \cdot 1{,}05^{10} \approx 1303{,}1$ **x-Wert: f(x) = 1600 setzen** $800 \cdot 1{,}05^x = 1600 \quad \mid : 800$ $1{,}05^x = 2 \quad \mid \log_{1,05}$ $x = \log_{1,05}(2) \approx 14{,}21$	$f(x) = c \cdot a^x$ c = Anfangswert, a = Wachstumsfaktor Wachstum um p %: $a = 1 + \frac{p}{100}$ Zerfall um p %: $a = 1 - \frac{p}{100}$ x-Wert: f(x) = y setzen, durch c teilen, dann $\log_a$. Zerfall um 15 %: a = 0,85, nicht 0,15.	◯ ◯ ◯ Wachstum und Zerfall
1.2	… am Funktionsterm **$f(x) = c \cdot e^{kx}$** den Verlauf erkennen: Wachstum oder Zerfall, y-Achsenabschnitt, keine Nullstelle.	$f(x) = 3e^{-0{,}5x}$ $c = 3 \rightarrow S_y(0 \mid 3)$ $k = -0{,}5 < 0 \rightarrow$ Zerfall $g(x) = -2e^{0{,}4x}$ $c = -2 \rightarrow S_y(0 \mid -2)$, unter der x-Achse $k = 0{,}4 > 0 \rightarrow$ Wachstum, gespiegelt Beide haben **keine Nullstelle**.	$f(x) = c \cdot e^{kx}$ $e \approx 2{,}718$ (Eulersche Zahl) c: $S_y(0 \mid c)$, denn $e^0 = 1$ k > 0: Wachstum. k < 0: Zerfall.  Wachstum oder Zerfall entscheidet k, nicht c.	◯ ◯ ◯ Präsentation e-Funktion
1.3	… den **natürlichen Logarithmus ln** berechnen und die **Rechenregeln** anwenden.	$\ln(1) = 0$, denn $e^0 = 1$ $\ln(e) = 1$, denn $e^1 = e$ $\ln(e^4) = 4 \cdot \ln(e) = 4$ $\ln(2 \cdot e) = \ln(2) + \ln(e) = \ln(2) + 1 \approx 1{,}69$ $\ln(\frac{10}{e}) = \ln(10) - 1 \approx 1{,}30$ $\ln(e^{-0{,}5x}) = -0{,}5x \cdot \ln(e) = -0{,}5x$	$e^x = y \mid \ln$ $x = \ln(y)$ 1. $\ln(u \cdot v) = \ln(u) + \ln(v)$ 2. $\ln(\frac{u}{v}) = \ln(u) - \ln(v)$ 3. $\ln(u^r) = r \cdot \ln(u)$ ln gibt es nur für positive Zahlen. Für eine Summe gibt es keine Regel.	◯ ◯ ◯ Übung e-Funktion

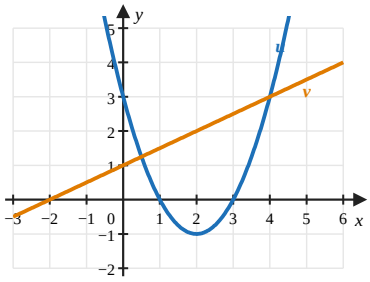
1. Natürliche Exponentialfunktion *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.4	… eine Exponentialfunktion **c · a^x** in eine **e-Funktion c · e^{kx}** umformen.	$f(x) = 500 \cdot 1{,}08^x$ $k = \ln(1{,}08) \approx 0{,}0770$ $f(x) \approx 500 \cdot e^{0{,}0770x}$ (Wachstum) $g(x) = 200 \cdot 0{,}9^x$ $k = \ln(0{,}9) \approx -0{,}1054$ $g(x) \approx 200 \cdot e^{-0{,}1054x}$ (Zerfall)	$c \cdot a^x = c \cdot e^{\ln(a) \cdot x}$ Wachstumskonstante: k = ln(a) a > 1 → k > 0: Wachstum 0 < a < 1 → k < 0: Zerfall k auf 4 Nachkommastellen runden. Minuszeichen nicht vergessen.	Übung e-Funktion
1.5	… **Exponentialgleichungen** mit dem **ln** lösen.	$4 \cdot e^{0{,}2x} = 12 \quad \mid : 4$ $e^{0{,}2x} = 3 \quad \mid ln$ $\ln(e^{0{,}2x}) = \ln(3) \quad \mid$ *3. Regel* $0{,}2x \cdot \ln(e) = \ln(3) \quad$ *ln(e) = 1* $0{,}2x = \ln(3) \quad \mid : 0{,}2$ $x = \frac{\ln(3)}{0{,}2} \approx 5{,}49$ **CAS:** solve(4·e^(0.2x)=12,x)	① Die e-Potenz allein stellen (+, −, ·, :) ② Auf beiden Seiten ln anwenden ③ 3. Regel: Exponent nach vorne, ln(e) = 1 ④ Nach x auflösen $e^x = -2$ hat keine Lösung: e^x ist immer positiv.	Übung e-Funktion

2. Zusammengesetzte Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… zwei Funktionen **verketten**: f(x) = u(v(x)) bilden und **Funktionswerte** berechnen.	$u(x) = 2x^2$ $v(x) = \mathbf{x - 3}$ $f(x) = u(v(x))$ $= 2 \cdot (\mathbf{x - 3})^2$ $= 2 \cdot (x^2 - 6x + 9)$ $= 2x^2 - 12x + 18$ f(4) = u(v(4)) = u(1) = 2 (erst innen, dann außen) $u(x) = 4e^x$, $v(x) = \mathbf{0{,}5x + 1}$ $f(x) = 4e^{\mathbf{0{,}5x + 1}}$	f(x) = u(v(x)) v = innere Funktion, u = äußere Funktion 1. u(x) und v(x) notieren 2. f(x) = u(v(x)) hinschreiben 3. jedes x in u durch (v(x)) ersetzen 4. vereinfachen Im Exponenten und unter der Wurzel braucht man keine Klammer.	Training Verkettung
2.2	… eine verkettete Funktion in die **innere Funktion v** und die **äußere Funktion u** zerlegen.	$f(x) = 5(\mathbf{2x - 1})^3$ $v(x) = \mathbf{2x - 1}$, $u(x) = 5x^3$ $g(x) = 3e^{\mathbf{x^2 + 1}}$ $v(x) = \mathbf{x^2 + 1}$, $u(x) = 3e^x$ $h(x) = \sqrt{\mathbf{4x + 1}}$ $v(x) = \mathbf{4x + 1}$, $u(x) = \sqrt{x}$ Probe: u(v(x)) = f(x) ✓	1. inneren Teil finden: in der Klammer, im Exponenten oder unter der Wurzel 2. innerer Teil = v(x) 3. inneren Teil durch x ersetzen = u(x) 4. Probe: u(v(x)) = f(x) Die Zahl vor der Klammer gehört zur äußeren Funktion u.	Training Verkettung

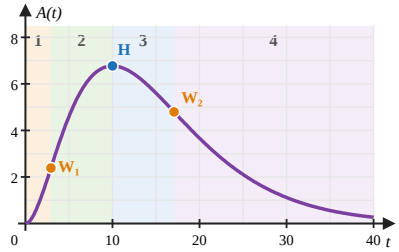
2. Zusammengesetzte Funktionen *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.3	… eine verkettete Funktion **am Graphen** auswerten: vorwärts und rückwärts.	 **Vorwärts:** f(0) = u(v(0)) = u(1) = 0 **Rückwärts:** Für welche x gilt f(x) = 0? außen: u(1) = 0 und u(3) = 0 innen: v(x) = 1 → x = 0, v(x) = 3 → x = 4	f(x) = u(v(x)) **Vorwärts** (x gegeben): erst bei **v** ablesen, dann mit diesem Wert bei **u**. **Rückwärts** (f(x) gegeben): erst bei **u** suchen, wo der Wert erreicht wird. Dann bei **v** die x-Werte suchen. Vorwärts: innen → außen. Rückwärts: außen → innen.	Übung Verkettung

3. Weitere Ableitungsregeln

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… die **e-Funktion ableiten**, auch mit Faktor- und Summenregel.	$f(x) = 3e^x - 2x^2 + 5$ 1. Summanden trennen 2. einzeln ableiten $3e^x \to 3e^x \quad -2x^2 \to -4x \quad 5 \to 0$ 3. $f'(x) = 3e^x - 4x$ $g(x) = e^x + e^2 \to g'(x) = e^x$	$f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$ Die e-Funktion ist ihre eigene Ableitung. Faktoren bleiben stehen. Summand für Summand ableiten. e, e^2 oder e^3 sind Zahlen ohne x. Sie fallen beim Ableiten weg.	Ableitungs-Training 1
3.2	… verkettete Funktionen mit der **Kettenregel** ableiten.	$f(x) = (x^3 + 4)^7$ $v(x) = x^3 + 4, \quad u(x) = x^7$ $v'(x) = 3x^2$ $u'(v(x)) = 7(x^3 + 4)^6$ $f'(x) = 3x^2 \cdot 7(x^3 + 4)^6$ $= 21x^2(x^3 + 4)^6$ **e hoch linear:** $f(x) = 2e^{-3x+1} \to f'(x) = -6e^{-3x+1}$	$f'(x) = v'(x) \cdot u'(v(x))$ „innere Ableitung mal äußere Ableitung“ 1. v(x) und u(x) aufschreiben 2. v′(x) bilden 3. u′(x) bilden, v(x) einsetzen 4. multiplizieren $c \cdot e^{mx+n} \longrightarrow c \cdot m \cdot e^{mx+n}$ Der Exponent bleibt gleich.	Ableitungs-Training 2
3.3	… Produkte mit der **Produktregel** ableiten und die **e-Funktion ausklammern**.	$f(x) = (x + 1) \cdot e^{-0,5x}$ $u(x) = x + 1 \quad v(x) = e^{-0,5x}$ $u'(x) = 1 \quad v'(x) = -0,5 \cdot e^{-0,5x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5 \cdot e^{-0,5x})$ $= 1 \cdot e^{-0,5x} + (x + 1) \cdot (-0,5) \cdot e^{-0,5x}$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 + (x + 1) \cdot (-0,5))$ $= e^{-0,5x} \cdot (1 - 0,5x - 0,5)$ $= e^{-0,5x} \cdot (-0,5x + 0,5)$ einsetzen, sortieren, ausklammern, ausmultiplizieren, zusammenfassen	$f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$ 1. u(x) und v(x) festlegen 2. u′(x) und v′(x) bilden (v′ mit der Kettenregel) 3. in die Formel einsetzen 4. sortieren und die e-Funktion ausklammern 5. ausmultiplizieren und zusammenfassen Ein Produkt darf man nicht faktorweise ableiten.	Ableitungs-Training 3

4. Ökonomische Anwendung VII: Produktlebenszyklus

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… **Absatz** und **Umsatz** unterscheiden und den Umsatz berechnen.	Mehr Nutrition verkauft im März 2 000 Dosen. Eine Dose kostet 30 €. Absatz: 2 000 Dosen pro Monat Umsatz: 2 000 · 30 € = 60 000 € pro Monat Mit Funktion: U(t) = 30 · A(t) Die Form der Kurve bleibt gleich. Hoch- und Wendepunkte liegen beim gleichen t.	**Absatz A(t)**: verkaufte Menge pro Zeit, in ME pro ZE Umsatz U(t) = Preis · A(t) **Umsatz** in GE pro ZE t: Zeit seit dem Start in ZE (z. B. Monate) Umsatz ist nicht Gewinn: Beim Gewinn zieht man noch die Kosten ab.	Präsentation Produktlebenszyklus
4.2	… die **vier Phasen** des Produktlebenszyklus beschreiben und am Graphen erkennen.	$A(t) = 0{,}5t^2 \cdot e^{-0{,}2t}$  H: größter Absatz W_1: stärkster Anstieg, W_2: stärkster Rückgang	Phase / Verlauf / bis: 1 Einführung – progressiv steigend – W_1 2 Wachstum – degressiv steigend – H 3 Reife und Sättigung – progressiv fallend – W_2 4 Rückgang – degressiv fallend – Ende progressiv: immer schneller. degressiv: immer langsamer. H: $A'(t) = 0$ und $A''(t) < 0$ W_1: $A''(t) = 0$ und $A'''(t) < 0$ W_2: $A''(t) = 0$ und $A'''(t) > 0$	Präsentation Produktlebenszyklus
4.3	… den **Start** und den **größten Absatz** (Hochpunkt) berechnen und deuten.	$A(t) = 0{,}5t^2 \cdot e^{-0{,}2t}$, t in Monaten $A'(t) = e^{-0{,}2t} \cdot (t - 0{,}1t^2)$ $A''(t) = e^{-0{,}2t} \cdot (0{,}02t^2 - 0{,}4t + 1)$ Start: $A(0) = 0{,}5 \cdot 0^2 \cdot e^0 = 0$ **Notwendige Bedingung: A′(t) = 0** $e^{-0{,}2t} = 0$ ↯ ∨ $t - 0{,}1t^2 = 0$ $t \cdot (1 - 0{,}1t) = 0$ | *S.v.N.P.* $t_1 = 0$ ∨ $1 - 0{,}1t = 0 \rightarrow t_2 = 10$ **Hinreichende Bedingung: A″(10) ≠ 0** $A''(10) = e^{-2} \cdot (2 - 4 + 1) \approx -0{,}14 < 0 \rightarrow$ Hochpunkt **y-Wert:** $A(10) = 0{,}5 \cdot 10^2 \cdot e^{-2} \approx 6{,}77 \rightarrow H(10 \mid 6{,}77)$ Nach 10 Monaten werden am meisten verkauft: etwa 6 770 Dosen pro Monat.	1. Start: A(0) berechnen. 2. Ableitungen mit der Produktregel bilden, die e-Funktion ausklammern (siehe 3.3). Notwendige Bedingung: A′(t) = 0 mit dem S.v.N.P. lösen Hinreichende Bedingung: A″(t) < 0 3. y-Wert berechnen und mit Einheiten deuten. Negative Zeiten fallen weg. **CAS:** a(t):=0.5t^2·e^(−0.2t), a1(t):=d/dt(a(t)), solve(a1(t)=0,t)	Übung Produktlebenszyklus

4. Ökonomische Anwendung VII: Produktlebenszyklus *(Fortsetzung)*

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.4	… die Zeitpunkte des **stärksten Absatzzuwachses** und **-rückgangs** (Wendepunkte) berechnen und deuten.	**Notwendige Bedingung: A″(t) = 0** $e^{-0,2t} = 0$ ↯ ∨ $0,02t^2 - 0,4t + 1 = 0$ $0,02t^2 - 0,4t + 1 = 0 \quad | : 0,02$ $t^2 - 20t + 50 = 0$ pq-Formel: $p = -20$, $q = 50$ $t_{1,2} = 10 \pm \sqrt{100 - 50}$ $t_1 \approx 2,93$ ∨ $t_2 \approx 17,07$ **Hinreichende Bedingung: A‴(t) ≠ 0** $A‴(2,93) \approx -0,16 < 0 \rightarrow W_1$ $A‴(17,07) \approx 0,01 > 0 \rightarrow W_2$ **Steigung in den Wendepunkten:** $A'(2,93) \approx 1,15$: Nach knapp 3 Monaten steigt der Absatz am stärksten, um etwa 1 150 Dosen pro Monat. $A'(17,07) \approx -0,40$: stärkster Rückgang, etwa 400 Dosen pro Monat.	Notwendige Bedingung: A″(t) = 0 S.v.N.P., dann meist pq-Formel Hinreichende Bedingung: A‴(t) ≠ 0 A‴ < 0: W_1, stärkster Anstieg A‴ > 0: W_2, stärkster Rückgang Wie stark? Die Steigung A′(t) im Wendepunkt berechnen. Für die pq-Formel muss vor t^2 eine 1 stehen. **CAS:** a2(t):=d/dt(a1(t)), solve(a2(t)=0,t)	Übung Produktlebenszyklus
4.5	… die **langfristige Entwicklung** untersuchen (Grenzwert oder Nullstelle) und die **Phasen** angeben.	**Gegen 0:** $\lim_{t \to \infty} 0,5t^2 \cdot e^{-0,2t} = 0$ $0,5t^2 \rightarrow \infty$, $e^{-0,2t} \rightarrow 0$: Die e-Funktion gewinnt. **Nullstelle:** $A(t) = (0,5t - 0,025t^2) \cdot e^{0,1t}$ $A(t) = 0 \rightarrow t = 0 \vee t = 20$: Nach 20 Monaten ist das Produkt vom Markt. $D_{ök} = [0 ; 20]$ **Fester Wert:** $A(t) = 4t \cdot e^{-0,5t} + 2 \rightarrow \lim = 2$ **Phasen** der Schoko Classic: 0 bis 2,93 Einführung, 2,93 bis 10 Wachstum, 10 bis 17,07 Reife und Sättigung, ab 17,07 Rückgang	Gibt es eine Nullstelle A(t) = 0 mit t > 0? Dann verschwindet das Produkt dort vom Markt. Sonst den Grenzwert für $t \rightarrow \infty$ bestimmen. Die e-Funktion wächst schneller als jede ganzrationale Funktion. + 2 am Ende: Der Absatz geht gegen 2. Stammkunden kaufen weiter. Phasengrenzen: W_1, H, W_2 (und Nullstelle). **CAS:** lim (Vorlage): t→∞, a(t)	Übung Produktlebenszyklus